

Lệnh / Thao tác	Công dụng ngắn gọn
enable / disable	Vào/thoát Privileged mode (# / >)
exit / logout	Thoát CLI hoặc mode hiện tại
?	Hiển thị lệnh khả dụng ở mode hiện tại
show running-config	Xem cấu hình đang chạy (RAM)
show startup-config	Xem cấu hình lưu (NVRAM)
copy running-config startup-config (copy run start)	Lưu cấu hình hiện tại
erase startup-config	Xoá cấu hình lưu
reload	Khởi động lại thiết bị
configure terminal / conf t	Vào Global Configuration mode
hostname <Tên>	Đặt tên thiết bị
banner motd # <TEXT> #	Thông báo khi login
enable password <pw>	Mật khẩu (cleartext) vào privileged
enable secret <pw>	Mật khẩu (được mã hoá) vào privileged
interface fa0/0	Vào cấu hình interface Fa0/0
ip address <IP> <MASK>	Gán địa chỉ IP cho interface
no shutdown	Kích hoạt interface
shutdown	Tắt interface
description <text>	Ghi chú interface
show ip int brief	Tóm tắt trạng thái IP và interface
show interfaces	Thông tin chi tiết interface
show version	Thông tin phần cứng / IOS / uptime
show protocols	Trạng thái protocol trên router
show arp / clear arp	Xem / xoá bảng ARP
ping <IP>	Kiểm tra kết nối ICMP
tracert <IP> (or traceroute)	Xác định đường đi gói tin
show cdp neighbors	Xem thiết bị Cisco kề nhau
show cdp neighbors detail	Chi tiết neighbor (IP, IOS, platform)
no cdp run / cdp run	Tắt / bật CDP toàn router
no cdp enable	Tắt CDP trên 1 interface
ip route <next-hop>	exit-int>
router rip	Vào chế độ RIP
router eigrp <AS>	Vào chế độ EIGRP
router ospf <process-id>	Vào chế độ OSPF
network <net> (trong router mode)	Quảng bá mạng cho RIP/EIGRP

Lệnh / Thao tác	Công dụng ngắn gọn
network <net> <wildcard> area <x> (OSPF)	Quảng bá mạng cho OSPF
show ip route	Xem bảng định tuyến
show ip protocols	Thông tin giao thức định tuyến
debug ip rip	Debug RIP (thận trọng)
vlan <ID> ; name <TÊN>	Tạo VLAN & đặt tên
interface fa0/1 (switch)	Vào config port switch
switchport mode access	Đặt port access
switchport access vlan <ID>	Gán port vào VLAN
show vlan brief	Danh sách VLAN tóm tắt
show mac address-table	Bảng MAC trên switch
access-list <num> permit/deny ...	Tạo standard/extended ACL
ip access-group <num> in/out	Gắn ACL vào interface
username <user> password <pw>	Tạo user cục bộ
line vty 0 4 ; login local	Cấu hình telnet/ssh login

CCNA Routing & Switching — Cheat Sheet

PC / Laptop:

- Mở icon PC → Desktop → IP Configuration → điền IP, Subnet Mask, Default Gateway.
- Desktop → Command Prompt để chạy ping, tracert, telnet.
- Đối với Wireless: Physical → tháo card Ethernet → gắn Wireless card → Desktop → PC Wireless → connect.

Server:

- Click server → Config → FastEthernet → gán IP.
- Config → Services → bật HTTP, DNS, DHCP... kiểm tra bằng Web Browser trên PC.

Router:

- Click Router → console/CLI:
- enable
- conf t
- hostname R1
- int fa0/0 → ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 → no shutdown
- exit → copy run start

Switch:

- enable → conf t
- Tạo VLAN: vlan 10 → name Sales
- Gán port: int fa0/1 → switchport mode access → switchport access vlan 10
- Lưu: copy run start

Cloud / ISP (mô phỏng Internet):

- Thêm Cloud → cấu hình FastEthernet/Serial IP → dùng làm gateway ra WAN.

Mô hình LAN cơ bản — bước tổng quát:

- Kéo: Router ↔ Switch ↔ PC/Server.
- Dùng cáp thẳng: PC ↔ Switch ; Switch ↔ Router. Dùng cáp Serial: Router ↔ Router.
- Gán IP cho tất cả endpoint và interfaces.
- no shutdown các interface.
- Test: PC → ping default-gateway → ping tới server → ping giữa router.

- /24 → 255.255.255.0 → hosts = 254 → block = 256 (subnet per network)
- /25 → 255.255.255.128 → hosts = 126 → block = 128
- /26 → 255.255.255.192 → hosts = 62 → block = 64
- /27 → 255.255.255.224 → hosts = 30 → block = 32
- /28 → 255.255.255.240 → hosts = 14 → block = 16
- /29 → 255.255.255.248 → hosts = 6 → block = 8
- /30 → 255.255.255.252 → hosts = 2 → block = 4

- ☐ IP là 32-bit (4 octet).
- ☐ Netmask (subnet mask) phủ bit mạng = 1 và bit host = 0.
- ☐ CIDR: ví dụ /24 nghĩa là 24 bit mạng, 8 bit host.
- ☐ Wildcard mask = 255.255.255.255 - subnet mask (bit đảo).

Số host khả dụng = $2^{(32 - \text{prefix})} - 2$ (trừ network & broadcast).

Block size (increment) cho octet chứa bit subnet cuối = 256 - (giá trị octet mask)

Network address = IP & subnet-mask (AND bitwise).

Broadcast address = Network address | wildcard (OR bitwise) hoặc
network + block_size - 1 ở octet tương ứng.

Host range = network + 1 → broadcast - 1.

Phương pháp nhanh (3 bước)

- Xác định prefix (ví dụ /26) ⇒ tìm block size: 256 - mask_octet ở octet chứa host bits (ví dụ /26 mask last octet = 192 → 256-192 = 64).
- Tìm network: chia giá trị của octet IP cho block size → lấy floor × block size. (Nếu IP là 192.168.1.10 /26 → last octet 10; 10 // 64 = 0 → network last octet = 0 → network = 192.168.1.0.)
- Broadcast = network + block_size - 1 (ở cùng octet): 0 + 64 - 1 = 63 → 192.168.1.63. Host range: 192.168.1.1 → 192.168.1.62.

Được thiết kế bởi Nguyễn Ngọc Hùng